MÉTODOS FORMAIS

Prof. Júlio Machado

LÓGICA PROPOCIONAL

Introdução

Baseado nos materiais do Prof. Daniel Callegari

Proposição

- Costuma-se usar a palavra “**proposição**” para designar o significado de uma sentença ou oração declarativa.

- Exemplo: “João ama Maria” é o mesmo que “Maria é amada por João”.

Proposição

- Toda proposição é uma frase (mas nem toda frase é uma proposição); uma frase é uma proposição apenas quando admite um dos dois valores lógicos: Falso (F) ou Verdadeiro (V).
- Frases que não são proposições
  - Pare!
  - Quer uma xícara de café?
  - Eu não estou bem certo se esta cor me agrada.
- Frases que são proposições
  - A lua é o único satélite do planeta terra (V)
  - A cidade de Salvador é a capital do estado do Amazonas (F)
  - O numero 712 é ímpar (F)
  - Raiz quadrada de dois é um número irracional (V)

Composição de Proposições

- É possível construir proposições a partir de proposições já existentes. Este processo é conhecido por Composição de Proposições. Suponha que tenhamos duas proposições,
- A = "Maria tem 23 anos"
- B = "Maria é menor"

Composição de Proposições

- "Maria não tem 23 anos" (não(A))
- "Maria não é menor“ (não(B))
- "Maria tem 23 anos" e "Maria é menor" (A e B)
- "Maria tem 23 anos" ou "Maria é menor" (A ou B)
- "Maria não tem 23 anos" e "Maria é menor" (não(A) e B)
- "Maria não tem 23 anos" ou "Maria é menor" (não(A) ou B)
- "Maria tem 23 anos" ou "Maria não é menor" (A ou não(B))
- "Maria tem 23 anos" e "Maria não é menor" (A e não(B))
- Se "Maria tem 23 anos" então "Maria é menor" (se A então B)
- Se "Maria não tem 23 anos" então "Maria é menor" (se não(A) então B)
- "Maria não tem 23 anos" e "Maria é menor" (não(A) e B)

Composição de Proposições

- "Maria não tem 23 anos" (nãoA)
- "M (não(B))
- "M
- "M
- "M e B)
- "M ou B)
- "M nã
- "M (B))
- Se B)
- Se o(A) en
- "Maria não tem 23 anos" e "Maria é menor" (não(A) e B)

Note que, para compor proposições usou-se os símbolos **não** (**negação**), **e** (**conjunção**), **ou** (**disjunção**), **se então** (**implicação**).

São os chamados **conectivos lógicos**.

Note, também, que usou-se um símbolo para representar uma proposição: **C** representa a proposição **Maria tem 18 anos**.

Assim, **não(B)** representa **Maria não é menor**, uma vez que **B** representa **Maria é menor**.

LÓGICA PROPOCIONAL

Sintaxe

Baseado nos materiais do Prof. Alfio Martini

Sintaxe

- Ao apresentarmos uma linguagem formal, precisamos fornecer os componentes básicos da linguagem, chamados de alfabeto, para em seguida fornecer as regras de formação da linguagem, também chamada de gramática.

Sintaxe

- Na Lógica Proposicional, o alfabeto é constituído dos seguintes elementos:
  - Um conjunto enumerável de símbolos atômicos para variáveis proposicionais, que representam as sentenças declarativas
    - {p,q,r,...}
  - Símbolos para os conectivos lógicos e para os valores lógicos (verdadeiro e falso)

operador	significado
$\bot$	(bottom), constante para falso
$\top$	(top), constante para verdadeiro
$\neg$	negação, não
$\wedge$	conjunção, e
$\vee$	disjunção, ou
$\rightarrow$	implicação, se. . . então. . .
$\longleftrightarrow$	equivalência, se e somente se

  - Símbolos para agrupamentos via parênteses (e)

Sintaxe

- Os elementos da linguagem da Lógica Proposicional são chamados de fórmulas
- O conjunto de fórmulas da Lógica Proposicional (chamado de fórmulas bem-formadas, representado pelo símbolo P_{Σ}) será definido por *indução*
  - Base da indução: o conjunto já possui alguns elemento conhecidos
  - Passo da indução: adiciona-se elementos ao conjunto de acordo com algumas regras

Sintaxe

- Toda proposição atômica no conjunto $\Sigma = \{p, q, r, \ldots\}$ é uma fórmula bem-formada, ou seja, $\{p, q, r, \ldots\} \subset P_\Sigma$

$$\frac{v \in \Sigma}{v \in P_\Sigma}(ATM)$$

- As constantes $\bot$ e $\top$ estão em P_Σ

$$\frac{}{\bot \in P_\Sigma}(CONST1)$$

$$\frac{}{\top \in P_\Sigma}(CONST2)$$

Sintaxe

- Se ϕ é uma fórmula bem-formada, então $(\neg\phi)$ é uma fórmula bem-formada

$$\frac{\phi \in P_\Sigma}{(\neg\phi) \in P_\Sigma}\,(NEG)$$

Sintaxe

- Se ϕ e ψ são fórmulas bem-formadas, então $(\phi \wedge \psi)$ é uma fórmula bem-formada

$$\frac{\phi \in P_\Sigma, \psi \in P_\Sigma}{(\phi \wedge \psi) \in P_\Sigma}(E)$$

Sintaxe

- Se ϕ e ψ são fórmulas bem-formadas, então $(\phi \vee \psi)$ é uma fórmula bem-formada

$$\frac{\phi \in P_\Sigma, \psi \in P_\Sigma}{(\phi \vee \psi) \in P_\Sigma}(OU)$$

Sintaxe

- Se ϕ e ψ são fórmulas bem-formadas, então $(\phi \rightarrow \psi)$ é uma fórmula bem-formada

$$\frac{\phi \in P_\Sigma, \psi \in P_\Sigma}{(\phi \rightarrow \psi) \in P_\Sigma}\,(IMP)$$

Sintaxe

- Se ϕ e ψ são fórmulas bem-formadas, então $(\phi \leftrightarrow \psi)$ é uma fórmula bem-formada

$$\frac{\phi \in P_\Sigma, \psi \in P_\Sigma}{(\phi \leftrightarrow \psi) \in P_\Sigma} (EQUI)$$

Sintaxe

Fórmulas bem-formadas
$(p \wedge q)$
$((\bot \vee q) \rightarrow r)$
$(((\neg q) \vee (\neg r)) \leftrightarrow (p \wedge s))$
$(p \rightarrow (q \rightarrow r))$
Fórmulas mal-formadas
$p \rightarrow q$
$(p \wedge q\neg)$
$(\vee p \vee q)$
$((p \wedge q) \vee \neg r)$
$p \wedge q$